# Desarrollo de una herramienta en Python para el postprocesado de modelos térmicos realizados con ESATAN-TMS

Trabajo de Fin de Grado
ESPECIALIDAD: Propulsión Aeroespacial

*Autor*: Asier Fiel Mariblanca

*Tutor*: David González Bárcena

Madrid, x de junio de 2026

# Índice general

Índice de figuras . . . . . I

Índice de tablas . . . . . III

**1. Abstract** **1**

1.1. Sección . . . . . 1

1.1.1. Citar referencias y acrónimos . . . . . 1

1.1.2. Enumeraciones . . . . . 1

1.1.3. Figuras . . . . . 2

1.1.4. Ecuaciones . . . . . 3

1.1.5. Tablas . . . . . 3

1.1.6. Código . . . . . 5

**2. Introduction** **7**

**3. State of Art** **9**

**4. Theoretical Background** **11**

**5. Bibliography** **13**

Referencias . . . . . 13

**6. Título del anexo** **15**

# Índice de figuras

1.1. Motherboard Duet 3 6HC. . . . . 2
1.2. Montaje del sistema de transmisión del eje X . . . . . 2
1.3. Ejemplos de perfilería de aluminio. . . . . 3

# Índice de tablas

1.1. Resultados del estudio paramétrico del modelo de localización (2 de 2). . . . . 4

# Capítulo 1

# Abstract

En este capítulo se muestran varios ejemplos.

**Negrita** *cursiva*

Hacer una referencia, en este caso al Capítulo 1.

## 1.1. Sección

### 1.1.1. Citar referencias y acrónimos

[1], MC, Materiales Compuestos (MC).

### 1.1.2. Enumeraciones

Enumeración.

1. La impresora debe contar con un sistema de nivelación de la base de impresión.
2. El sistema de extrusión de filamento debe asegurar que no se producirán inconsistencias durante los periodos largos de trabajo.

Enumeración cambiando los items.

**R-1** La impresora debe contar con un sistema de nivelación de la base de impresión.

**R-2** El sistema de extrusión de filamento debe asegurar que no se producirán inconsistencias durante los periodos largos de trabajo.

Referenciar un item: **R-2**, Elemento **R-2**.

Ejemplo de bulletpoints.

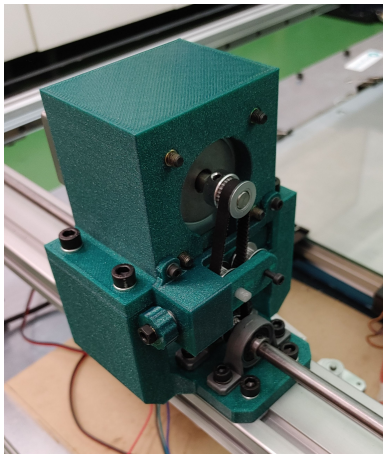
- Perfilería de aluminio.

### 1.1.3. Figuras

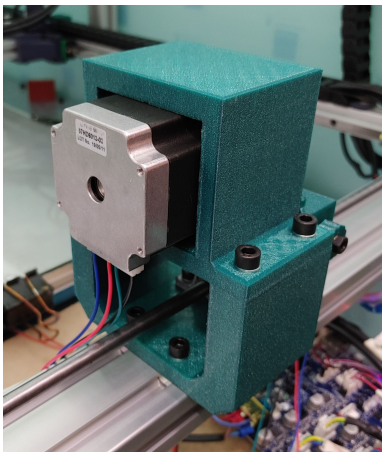
Las figuras se pueden fijar en el texto con H, posicionarlas lo mejor posible con h!, arriba con t, etc.

Figura 1.1: Motherboard Duet 3 6HC.

Subfiguras en paralelo.



(a) Vista frontal del montaje.



(b) Vista trasera del montaje.

Figura 1.2: Montaje del sistema de transmisión del eje X

Ejemplo dos figuras en paralelo centradas verticalemtne.

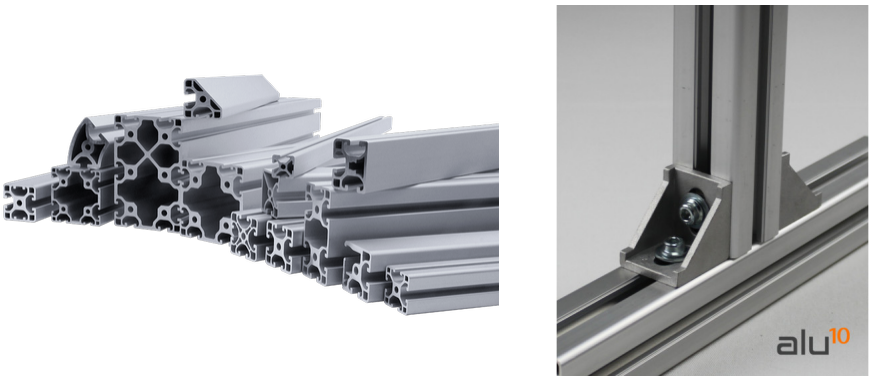



Figura 1.3: Ejemplos de perfilería de aluminio.

Barrera que no pueden atravesar las figuras.

### 1.1.4. Ecuaciones

Ejemplo de ecuación, Ecuación 1.1

$$l = \frac{\pi \cdot 1.8}{180 \cdot P} \cdot r = \frac{\pi \cdot 1.8}{180 \cdot 16} \cdot 6 = 0.0117 \qquad [\text{mm}]. \tag{1.1}$$

### 1.1.5. Tablas

Ejemplo de tabla de grandes dimensiones e introducir una página apaisada. También se muestra como poner en negrita letras griegas, que a veces dan problemas.

Tabla 1.1: Resultados del estudio paramétrico del modelo de localización (2 de 2).

| Id | Parámetros | | | Distancia | | | X | | | Y | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **outFE** | **compFE** | **compReg** | **$\mu$ [%]** | **$\sigma$ [%]** | **Distribución** | **$\mu$ [%]** | **$\sigma$ [%]** | **Distribución** | **$\mu$ [%]** | **$\sigma$ [%]** | **Distribución** |
| 25 | 175 | 150 | 100 | 0.141 | 0.096 | Generalized Extreme Value | 0.104 | 0.094 | Weibull | 0.074 | 0.063 | Weibull |
| 26 | 175 | 150 | 150 | 0.174 | 0.124 | Generalized Extreme Value | 0.124 | 0.117 | Exponential | 0.097 | 0.085 | Weibull |
| 27 | 175 | 200 | 100 | 0.15 | 0.104 | Generalized Extreme Value | 0.108 | 0.098 | Weibull | 0.083 | 0.073 | Weibull |
| 28 | 175 | 200 | 150 | 0.188 | 0.136 | Generalized Extreme Value | 0.131 | 0.126 | Gamma | 0.108 | 0.097 | Generalized Pareto |
| 29 | 175 | 250 | 100 | 0.158 | 0.109 | Generalized Extreme Value | 0.113 | 0.104 | Weibull | 0.087 | 0.075 | Weibull |
| 30 | 175 | 250 | 150 | 0.2 | 0.149 | Generalized Extreme Value | 0.138 | 0.137 | Gamma | 0.116 | 0.104 | Weibull |
| 31 | 175 | 300 | 100 | 0.162 | 0.108 | Generalized Extreme Value | 0.116 | 0.102 | Weibull | 0.09 | 0.078 | Weibull |
| 32 | 175 | 300 | 150 | 0.211 | 0.148 | Generalized Extreme Value | 0.145 | 0.136 | Generalized Pareto | 0.124 | 0.108 | Generalized Pareto |
| 33 | 200 | 150 | 100 | 0.128 | 0.084 | Generalized Extreme Value | 0.091 | 0.081 | Weibull | 0.071 | 0.06 | Generalized Pareto |
| 34 | 200 | 150 | 150 | 0.159 | 0.108 | Generalized Extreme Value | 0.113 | 0.101 | Generalized Pareto | 0.089 | 0.077 | Weibull |
| 35 | 200 | 200 | 100 | 0.17 | 0.116 | Generalized Extreme Value | 0.118 | 0.108 | Weibull | 0.098 | 0.083 | Weibull |
| 36 | 200 | 200 | 150 | 0.174 | 0.118 | Generalized Extreme Value | 0.12 | 0.109 | Generalized Pareto | 0.101 | 0.087 | Weibull |
| 37 | 200 | 250 | 100 | 0.151 | 0.099 | Generalized Extreme Value | 0.109 | 0.094 | Weibull | 0.083 | 0.07 | Generalized Pareto |
| 38 | 200 | 250 | 150 | 0.175 | 0.126 | Generalized Extreme Value | 0.126 | 0.119 | Gamma | 0.097 | 0.085 | Weibull |
| 39 | 200 | 300 | 100 | 0.147 | 0.094 | Gamma | 0.105 | 0.091 | Weibull | 0.082 | 0.068 | Weibull |
| 40 | 200 | 300 | 150 | 0.178 | 0.127 | Generalized Extreme Value | 0.121 | 0.116 | Gamma | 0.106 | 0.092 | Weibull |
| 41 | 225 | 150 | 100 | 0.156 | 0.107 | Generalized Extreme Value | 0.115 | 0.104 | Weibull | 0.083 | 0.071 | Weibull |
| 42 | 225 | 150 | 150 | 0.139 | 0.097 | Generalized Extreme Value | 0.1 | 0.091 | Weibull | 0.077 | 0.066 | Weibull |
| 43 | 225 | 200 | 100 | 0.166 | 0.109 | Generalized Extreme Value | 0.12 | 0.105 | Generalized Pareto | 0.09 | 0.076 | Weibull |
| 44 | 225 | 200 | 150 | 0.161 | 0.116 | Generalized Extreme Value | 0.113 | 0.109 | Gamma | 0.093 | 0.079 | Weibull |
| 45 | 225 | 250 | 100 | 0.143 | 0.094 | Generalized Extreme Value | 0.1 | 0.089 | Weibull | 0.082 | 0.068 | Weibull |
| 46 | 225 | 250 | 150 | 0.161 | 0.112 | Generalized Extreme Value | 0.115 | 0.107 | Gamma | 0.09 | 0.075 | Weibull |
| 47 | 225 | 300 | 100 | 0.153 | 0.104 | Generalized Extreme Value | 0.114 | 0.103 | Weibull | 0.08 | 0.066 | Weibull |

### 1.1.6. Código

```
M303 H0 S60 ; auto tune heater 0, default PWM (100%), 60C target
M303        ; report the auto-tune status or last resulM303 ; report the ...
    auto-tune status or last result
M500        ; save parameters
```

```
function [R] = Metodo_Euler(ro,vo,mu,tf,N)

h = 1./(2.^N);  %Delta de integracion
k = 1;

%Integracion

%Posicion y velocidad inicial
r = ro;
v = vo;
R(1,:) = ro;
V(1,:) = vo;

for i = 1:tf/h
    r = r + v*(h^k);
    v = v - mu*r*(h^k)/(norm(r))^3;
    R(i+1,:) = r;
    V(i+1,:) = v;
end

end
```

Capítulo 2

# Introduction

Capítulo 3

# State of Art

Capítulo 4

# Theoretical Background

Capítulo 5

# Bibliography

# Bibliografía

[1] Y. Ng, J. Tomblin, E. Hooper, Hexcel 8552 as4 unidirectional prepreg qualification material property data report faa special project number sp4614wi-q.

# Capítulo 6

# Título del anexo

Aquí puedes meter la información que no sea imprescindible en el cuerpo del trabajo pero si que interese que esté en el documento.